

- Determinantın Özellikleri -

A ve B $n \times n$ lik kare matrisler olsun.

✓1) A'nın sıfır satırı veya sıfır sütunu var ise $\det(A) = 0$ dir. ($\Rightarrow$)

✓2) $\det(A) = \det(A^T)$

✓3) B matrisi A'nın sadece tek satır veya sütununun $k \in \mathbb{R}$ ile çarpılmış hali olsun. Bu durumda

$$\det(B) = k \cdot \det(A)$$

olur.

✓3*) $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$

✓4) Üçgensel (alt, üst veya köşegen) matrislerin determinantları esas köşegen elemanlarının çarpımına eşittir.

✓5) B matrisi A matrisinin iki satırının veya iki sütununun yer değiştirmesi ile elde edilmiş hali ise $\det(B) = -\det(A)$ dir.

✓6) B matrisi A matrisinin bir satırının bir katının diğer bir satıra veya bir sütununun bir katının diğer bir sütuna eklenmiş hali ise $\det(B) = \det(A)$ dir.

✓7) A matrisi orantılı satır veya sütuna sahipse $\det(A) = 0$ dir.

✓8) $\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B)$ ★★

✓8*) $\det(A^n) = [\det(A)]^n \quad (n \in \mathbb{N})$

✓9) A tersinir ise $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

✓10) A, B ve C sadece tek satırları farklı olan $n \times n$ tipinde matrisler olsun ve bu farklı olan satırların ayrışımı ile A ve B elde edilsin. Bu durumda

$$\det(A) + \det(B) = \det(C)$$

olur.

Örnekler:

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 0$$

$$2) B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B^T) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ olsun}$$

$$\det(A) = 1 \text{ ve } \det(B) = 4 \cdot 1 = 4$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 20 & 15 & 5 \\ 10 & 5 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(5A) = 5 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 15 & 5 \\ 5 & 10 \end{vmatrix} = 5 \cdot (150 - 25) = 625$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 5 & 1/3 & 0 \\ 2 & 8 & 1/4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 12 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = 1$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 5 - 12 = -7$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = 12 - 5 = +7$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 6$$

$R_2 + R_1$ ↓

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 13 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = 6$$

$$7) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 6 & 36 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -1 \cdot (6-6) = 0$$

$$8) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A^{10}) = (\det A)^{10} = 2^{10} = 1024$$

$$9) A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I) \Rightarrow \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}}$$

$$10) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ i\u00e7in}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 6 & 9 & 8 \end{pmatrix} \text{ olsun. Bu durumda}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4+2 & 6+3 & 3+5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 6 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$